

Codeblocks

Code::Blocks

简介

Code::Blocks 是一个使用 C++ 开发的开源集成开发环境（IDE），采用 wxWidgets 作为图形界面库。该项目始于 2001 年，目前由官方社区维护，主要用于 C、C++ 和 Fortran 等编程语言的开发。¹

优点：

- **轻量和高效**：Code::Blocks 资源占用少且启动迅速，适合资源有限的环境以及偏好轻量级 IDE 的开发者，也适合入门级开发者学习和使用。
- **跨平台兼容性**：支持 Windows、Linux 和 macOS 等多种操作系统，提供了一致的用户体验，使得开发者可以无缝地在不同平台上工作。
- **广泛的编译器支持**：支持包括 GCC、MSVC (Microsoft Visual C++)、Digital Mars 和 Borland C++ 5.5 在内的多种编译器，允许开发者根据项目需求选择最合适的编译工具。

缺点：

- **功能范围有限**：相比于 CLion 或 Eclipse 等 IDE，内置功能和工具较为基础，可能不足以满足复杂项目的需求。
- **插件生态较弱**：尽管支持插件扩展功能，但第三方插件数量和质量有限，插件生态相对较弱。

安装

参见 [Code::Blocks 官方网站](#)，选择下载二进制安装程序（Binary Release），或者下载源代码编译安装（Source Code），然后根据需求和操作系统选择合适的安装程序，按照安装向导完成安装即可。

▼ 下载包含 MinGW 的安装包

对于 Windows 用户，如果不希望手动配置编译器，建议下载包含 MinGW 的安装程序，例如 codeblocks-xxxxmingw-setup.exe，该版本已经包括了 GCC 编译器，无需额外安装和配置即可开始开发 C 和 C++ 项目。



配置

如果安装时选择了不包含 MinGW 的安装程序，或者需要使用其他编译器，则需要手动安装和配置编译器，然后设置 Code::Blocks 以使用该编译器。

工具链安装

参考本站的 [编译器](#) 安装指南，下载并安装你需要的编译器。

工具链设置

当第一次启动 Code::Blocks 时，软件会自动扫描系统中已安装的编译器，如果没有找到编译器，可以通过以下步骤手动添加：

1. 打开 Code::Blocks，点击菜单栏的 Settings -> Compiler，打开编译器设置对话框（如下图所示）。

Microsoft Windows

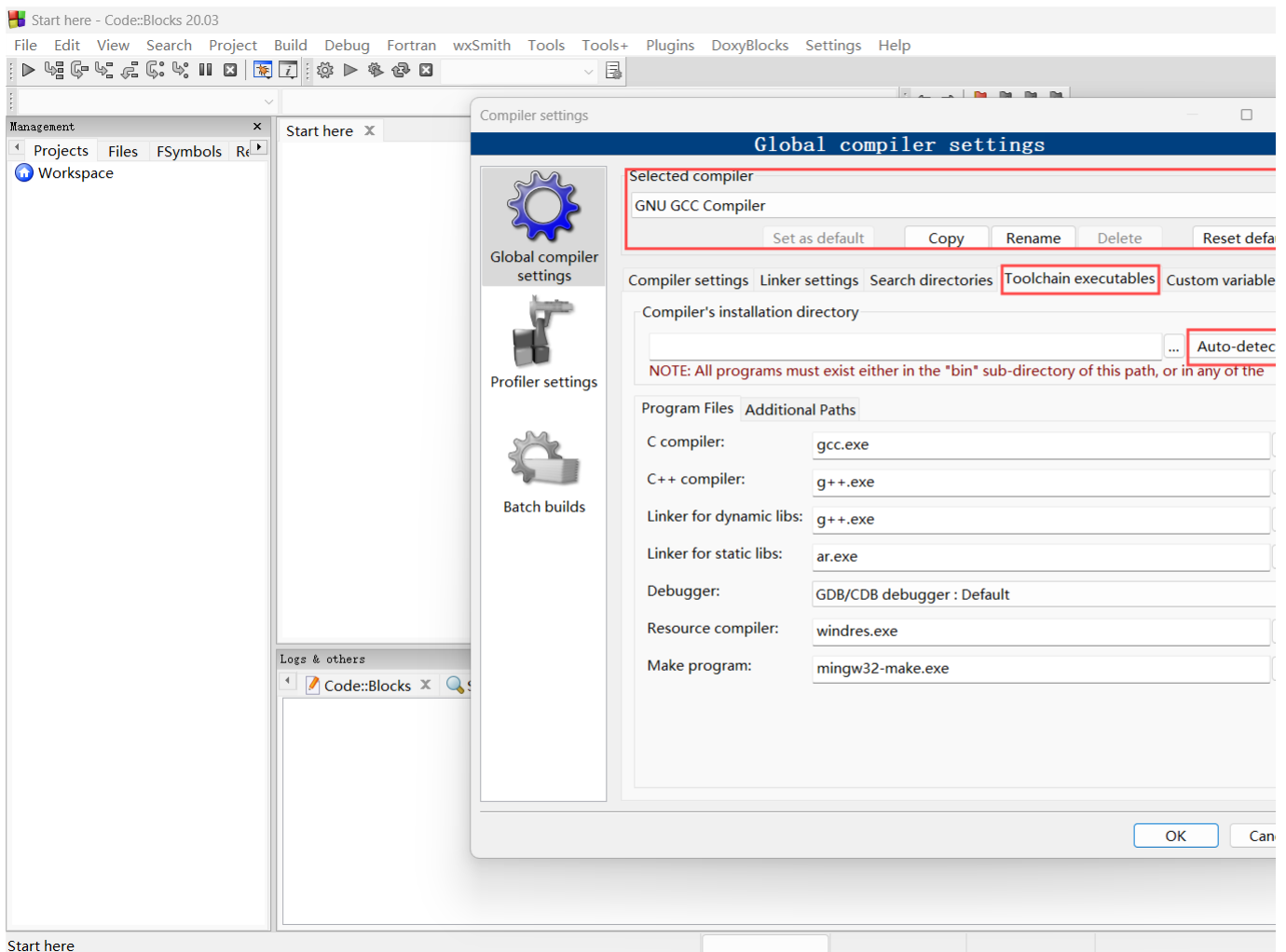
File	Download from
codeblocks-20.03-setup.exe	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03-setup-nonadmin.exe	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03-nosetup.zip	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03mingw-setup.exe	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03mingw-nosetup.zip	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03-32bit-setup.exe	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03-32bit-setup-nonadmin.exe	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03-32bit-nosetup.zip	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03mingw-32bit-setup.exe	FossHUB or Sourceforge.r
codeblocks-20.03mingw-32bit-nosetup.zip	FossHUB or Sourceforge.r

NOTE: The codeblocks-20.03-setup.exe file includes Code:Blocks with setup-nonadmin.exe file is provided for convenience to users that do not have administrator rights on their machine(s).

NOTE: The codeblocks-20.03mingw-setup.exe file includes additionally the GDB debugger from [MinGW-W64 project](#) (version 8.1.0, 32/64 bit, SEH).

NOTE: The codeblocks-20.03(mingw)-nosetup.zip files are provided for users allergic against installers. However, it will not allow to select plugin paths (if you want to install everything) and not create any menu shortcuts. For the "installation" you should use the setup.exe files.

If unsure, please use codeblocks-20.03mingw-setup.exe!



2. 在 `Selected compiler` 下拉框中选择需要配置的编译器，例如 `GNU GCC Compiler`。
3. 在 `Toolchain executables` 选项卡中，单击 `Auto-detect` 按钮，`Code::Blocks` 将自动扫描系统中已安装的编译器。
4. 如果自动扫描失败，你可以手动设置编译器路径。在 `Compiler's installation directory` 中输入编译器的安装路径，例如 `C:\MinGW\bin`。
5. 设置完成后，单击 `OK` 保存设置，现在你可以使用该编译器来编译和运行项目。

使用

`Code::Blocks` 内置项目管理器，支持用户自定义构建项目，你可以在 `Project -> Build options` 中设置编译选项，选择编译器、编译选项、链接选项等，也可以在 `Project -> Properties` 中设置项目属性，例如项目名称、路径、文件列表等。

► 配置 Makefile

创建项目

`Code::Blocks` 支持的编程语言包括 `C`、`C++` 和 `Fortran` 等，当启动 `Code::Blocks` 后，可以通过 `File -> New -> Project` 创建新项目，选择项目类型和模板，然后按照向导的指示，设置项目名称、路径、编译器，最后单击 `Finish` 完成项目创建。

`Code::Blocks` 也支持单文件的编译和运行，可以通过 `File -> New -> File` 创建新文件，编写代码并保存后，单击工具栏上的 `Build and run` 按钮，或者按下 `F9` 键，自动编译和运行当前文件。

构建和运行

以一个简单的 `Console Application` 项目为例，接下来介绍如何构建和运行项目：

1. 项目创建完成后，你会看到一个默认的 `main.cpp` 文件，你可以在该文件中编写代码，然后保存文件。
2. 编写完代码后，单击工具栏上的 `Build and run` 按钮，或者按下 `F9` 键，`Code::Blocks` 将自动编译和运行项目。
3. 编译和运行后，输出窗口中会显示程序的输出结果，你可以在输出窗口中查看程序的输出，根据需要调整代码。
4. 如果只需要编译项目，而不运行，可以单击工具栏上的 `Build` 按钮，或者按下 `Ctrl + F9` 键，`Code::Blocks` 将只编译项目，不运行程序。

调试

`Code::Blocks` 内置了调试器，你可以在 `Debug` 菜单中设置和启动调试器，帮助你定位和解决程序中的错误。

同理，以一个简单的 `Console Application` 项目为例，接下来介绍如何调试项目：

1. 设置断点：在需要调试的代码行左侧单击鼠标左键，设置断点，程序将在断点处停止执行。
2. 启动调试器：单击工具栏上的 `Debug` 按钮，或者按下 `F8` 键，`Code::Blocks` 将自动编译并启动调试器。
3. 调试程序：在调试器中，你可以单步执行程序，查看变量值、调用栈等，帮助你定位和解决程序中的错误。
4. 停止调试：调试完成后，你可以单击工具栏上的 `Stop` 按钮，或者按下 `Shift + F8`，停止调试器。

自定义设置

`Code::Blocks` 提供了丰富的设置选项，可以帮助调整编辑器的行为，以下是一些常用的设置：

界面设置

1. 在 `Settings -> Editor` 中，可以设置编辑器的字体、颜色、缩进、自动补全等选项。
2. 在 `Settings -> Environment` 中，可以设置 `Code::Blocks` 的全局行为，例如自动保存、自动备份、自动提示等。
3. 在 `View` 菜单中，可以调整编辑器的布局，例如打开/关闭文件浏览器、工具栏、状态栏、输出窗口等。

插件设置

`Code::Blocks` 支持插件来扩展功能，可以通过 `Settings -> Plugins` 查看和安装可用的插件，例如 `DoxyBlocks`、`wxSmith` 等，以下是一些常用的插件：

- **DoxyBlocks**：著名的文档生成工具 `Doxygen` 的集成插件，可以直接在 `Code::Blocks` 中生成项目文档。
- **wxSmith**：用于开发 `wxWidgets` 应用程序的插件，提供了可视化的界面设计工具，允许快速创建和布局 GUI 界面，简化开发流程。
- **Thread Search**：支持多线程搜索的插件，可以在项目中快速搜索和替换符号和文本，适用于大型项目的开发。

插件的安装和使用方法请参考 [Code::Blocks 的插件文档](#)，根据插件的需求和功能，选择合适的插件安装和使用。

▼ 注意

`Code::Blocks` 的插件相对单一和基础，且大部分插件已经集成到软件中，第三方插件的数量和质量有限，建议根据实际需求选择合适的插件。

快捷键设置

你可以通过 `Settings -> Editor -> Keyboard shortcuts` 选项卡查看和修改快捷键设置，根据自己的习惯调整快捷键。

以下是一些常用的快捷键：

功能	快捷键
新建文件	Ctrl + Shift + N
打开文件	Ctrl + O
保存当前文件	Ctrl + S
全部保存	Ctrl + Shift + S
关闭当前文件	Ctrl + W
关闭所有文件	Ctrl + Shift + W
构建和运行当前项目	F9
只构建当前项目	Ctrl + F9
只编译当前项目	Ctrl + Shift + F9
运行当前项目	Ctrl + F10
调试：开始/继续	F8
调试：停止	Shift + F8
调试：下一步	F7
调试：进入	Shift + F7
调试：跳出	Ctrl + F7
调试：切换断点	F5
查找	Ctrl + F
查找并替换	Ctrl + R
转到指定行	Ctrl + G
转到匹配的括号	Ctrl + B
全屏切换	F11
开关所有折叠	Ctrl + Shift + -
展开所有折叠	Ctrl + Shift + +

参考资料与注释

-
1. [Code::Blocks - 维基百科 ↗](#)
-